

Proyecto Final C++. programación científica

El proyecto final consiste en hacer un programa (proyecto) que tomará lo que se hizo en la tarea 6 complementando y agregando funciones adicionales al programa. Debe mostrar un menú con las siguientes opciones:

```
====Seccion 1 Vectores====
1. Escribir vectores:
2. Leer vectores:
3. Sumar vectores:
4. Restar vectores:
5. Producto escalar:
6. Magnitud vectores:

====Seccion 2 Matrices====
7. Escribir Matrices:
8. Leer Matrices:
9. Sumar Matrices:
10. Restar Matrices:
11. Multiplicar Matrices (elemento a elemento):
12. Multiplicación Matricial:
```

A continuación, se describe lo que debe hacer cada opción:

Sección 1 vectores:

1. **Escribir vectores:** Además de lo que ya se hacía en la tarea 6, preguntar después de escribir los vectores si los quiere guardar en un archivo con extensión txt o dat. El usuario debe dar el nombre del archivo.
2. **Leer Vectores:** En esta opción se debe leer los vectores desde un archivo txt o dat, el usuario da como información el nombre del archivo, el número de filas y las columnas. Todos los vectores tienen el mismo número de componentes. Estos vectores se deben cargar para usarlos para el resto de las funciones.
3. **Sumar Vectores:** es igual que en la tarea 6.
4. **Restar Vectores:** es igual que en la tarea 6.
5. **Producto escalar:** es igual que en la tarea 6.
6. **Magnitud vectores:** es igual que en la tarea 6.

Sección 2 matrices:

7. **Escribir Matrices:** Se deben poder escribir un número N de matrices cada una de ellas de dimensiones $n \times m$ (todas del mismo tamaño), debe darle al usuario la opción de guardar las matrices cada una se guardara en un archivo diferente, por ejemplo: matriz1.dat, matriz2.dat, etc (en este caso el usuario escribe que se llame matriz y automáticamente se guardarán los N archivos).
8. **Leer matrices:** Esta función debe leer las matrices desde archivos txt o dat (para facilitar el trabajo los archivos deben tener nombres consecutivos numéricamente, así como los generados por Escribir Matrices, por ejemplo: matriz1.dat, matriz2.dat, etc, estas matrices estarán disponibles para usarse en el programa.
9. **Sumar matrices:** Debe hacer la suma de las N matrices.

10. Restar matrices: Debe hacer la resta de las N matrices, el orden es en el que se lean o escriban las matrices $M_1 - M_2 - \dots - M_N$.

11. Multiplicar matrices (elemento a elemento): Se debe multiplicar las N matrices elemento a elemento ejemplo:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1*9 & 2*8 & 3*7 \\ 4*6 & 5*5 & 6*4 \\ 7*3 & 8*2 & 9*1 \end{bmatrix}$$

12. Multiplicación matricial: Se debe hacer la multiplicación matricial de las N matrices.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1*9 + 2*6 + 3*3 = 30 & 24 & 18 \\ & 84 & 69 & 54 \\ & 138 & 114 & 90 \end{bmatrix}$$

Características del programa:

Cada que se haga una operación se debe preguntar al usuario si quiere continuar o no, en caso de que quiera continuar debe mostrar de nuevo el menú.

Si al entrar al programa el usuario no ha escrito los vectores o matrices, debe indicarle que primero debe escribir un vector o matriz, es decir si al abrir el programa el usuario selecciona la opción 2 sumar vectores le debe aparecer el mensaje: “Primero escribe los vectores” y volver a mostrar el menú. De manera similar para las matrices, si no hay matrices cargadas no puede realizar las operaciones.

Si el usuario selecciona la opción 1 “Escribir vectores”, pero pone que el numero de vectores es menor a 1 o el espacio es menor a 0 entonces debe decirle que el espacio o el numero de vectores es insuficiente, tampoco se habilitará el resto de las opciones del menú. De la misma forma si las dimensiones de las matrices se escriben menores o iguales a cero o si el numero de matrices es menor a 1 entonces no puede hacer las operaciones.

Pueden hacer funciones que les ayuden a facilitar las cosas, por ejemplo, una función para mostrar matrices sería muy útil.

Pueden agrupar las funciones como en la tarea 6 o hacer un archivo individual para cada función, como les sea más conveniente.

Deben enviar los siguientes archivos:

1. Main.cpp
2. VectoresIO.cpp (o cada archivo de las funciones)
3. VectoresMath.cpp (o cada archivo de las funciones)
4. MatricesIO.cpp (o cada archivo de las funciones)
5. MatricesMath.cpp (o cada archivo de las funciones)
6. Biblioteca.h

7. Proyecto.dev (si usaron Dev-c++)
8. Archivo txt o dat que tenga una matriz de vectores de ejemplo para usarse en la opción 2 del programa.
9. Archivos txt o dat que tengan las matrices para la opción 8 del programa.